

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Bacharelado em Sistemas de Informação

Arthur Andrade de Oliveira

Gabriel Vilhena Magri

Guilherme Pereira Carneiro

Ian Faria Chamone

Iyan Lucas Duarte Marques

Lucas Borges Silva

Raphaela Tamietto Rios

Trabalho de Conclusão de Curso

Etapa 2 — Plano de Inteligência Competitiva

Tese de Graduação apresentada ao curso de Sistemas de Informação, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientadora: Dra. Simone Fernandes Queiroz
Área de concentração: Sistema de Informação

Belo Horizonte, 2026

SUMÁRIO

- 1. ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS**
 - 1.1** Apresentação da empresa
 - 1.2** Análise de mercado
 - 1.3** Análise de processos e sistemas
- 2. OBJETIVO E ESCOPO**
 - 2.1** Mapeamento das decisões estratégicas
 - 2.2** Escolha da decisão-chave
 - 2.3** Definição do KIT (Key Intelligence Topic)
 - 2.4** Formulação das KIQs (Key Intelligence Questions)
 - 2.5** Justificativa da relevância do KIT e das KIQs
- 3. MAPEAMENTO DE DADOS E IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO**
 - 3.1** Observações técnicas (chaves, padronização e tipos de dados)
- 4. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS INFORMACIONAIS**
 - 4.1** KPIs implementados e regras de cálculo
 - 4.2** Requisitos informacionais e funcionais da solução
 - 4.3** Justificativa dos KPIs e relação com as decisões estratégicas
- 5. LEVANTAMENTO DE FONTES DE DADOS EXISTENTES**
 - 5.1** Inventário de dados disponíveis
 - 5.2** Avaliação de qualidade, acessibilidade e prontidão dos dados
 - 5.3** Lacunas e dados remanescentes
- 6. COMPLIANCE DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**
 - 6.1** Normas e regulamentações aplicáveis
 - 6.2** Políticas de proteção de dados e segurança da informação
 - 6.3** Diretrizes para anonimização, controle de acesso e rastreabilidade
 - 6.4** Procedimentos de auditoria e conformidade

1. ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS

1.1 Apresentação da empresa

A empresa GSRS S.A.S., pertencente ao grupo internacional Cleverdemy, foi selecionada para o desenvolvimento deste projeto. Trata-se de uma corretora internacional de investimentos fundada há aproximadamente 20 anos, que atua no setor de serviços financeiros, especificamente no segmento de intermediação no mercado de capitais. A organização oferece suporte à negociação de ativos financeiros e ao relacionamento com investidores por meio de atendimento telefônico e plataformas digitais de negociação. A empresa possui natureza privada, caracterizando-se como uma organização internacional de capital fechado. Sua sede administrativa está localizada na Itália, com operações distribuídas em diferentes países da Europa e da América Latina. Atualmente, a empresa conta com cerca de 200 colaboradores em suas operações globais, sendo aproximadamente 35 profissionais na unidade da Argentina, localizada na Ciudad Autónoma de Buenos Aires, na região do Microcentro, responsável pelo atendimento exclusivo de investidores brasileiros.

O modelo de funcionamento da corretora baseia-se na gestão de carteiras de investidores, realizada por agentes comerciais responsáveis pelo acompanhamento da atividade das contas e pela manutenção do relacionamento com os clientes. Esses profissionais monitoram indicadores operacionais e comerciais, como número de clientes ativos, volume de operações realizadas, valores depositados nas contas e desempenho das carteiras de investimento. A remuneração da equipe está diretamente vinculada ao desempenho dessas carteiras, sendo baseada em metas operacionais e indicadores de performance, o que torna a análise das informações geradas pelas operações financeiras um elemento estratégico para a gestão da empresa.

Historicamente, a operação da empresa esteve concentrada principalmente em atividades comerciais e operacionais. A unidade da Argentina identificou a necessidade de utilizar os dados gerados pelas operações de forma mais estruturada para apoiar a tomada de decisão e melhorar o acompanhamento da performance da equipe, especialmente na área de retenção de clientes. A implementação da solução de BI BrokerLab, desenvolvida no âmbito deste projeto, atendeu diretamente a essa necessidade, estruturando e organizando as informações operacionais por meio de um ambiente analítico integrado. A iniciativa também despertou interesse em outras unidades da empresa, como a operação localizada na França.

1.2 Análise de mercado

A empresa analisada atua no setor de serviços financeiros, especificamente no segmento de intermediação no mercado de capitais por meio de corretoras de investimento. Esse tipo de organização é responsável por intermediar a negociação de ativos financeiros entre investidores e o mercado, oferecendo plataformas digitais de negociação e suporte operacional para a realização de operações financeiras.

Nos últimos anos, o setor de corretagem passou por um processo de transformação impulsionado pela digitalização dos serviços financeiros e pela expansão das plataformas de negociação online. Nesse contexto, tornou-se comum que corretoras operem por meio de atendimento remoto e plataformas tecnológicas, com equipes responsáveis por acompanhar o comportamento dos investidores e estimular a atividade das contas de investimento.

O modelo de atuação baseia-se no relacionamento entre agentes comerciais e investidores, com foco no acompanhamento das carteiras e na manutenção da atividade dos clientes dentro da plataforma de negociação. O setor apresenta alta competitividade, com a presença de diversas corretoras internacionais que oferecem serviços semelhantes de negociação online. Entre os principais concorrentes encontram-se empresas como eToro, XM, AvaTrade e Interactive Brokers, que competem principalmente por meio da oferta de tecnologia, variedade de ativos disponíveis para negociação e qualidade das plataformas digitais.

Uma prática comum nesse mercado é o uso de sistemas de informação e análise de dados para monitorar o comportamento dos investidores, acompanhar indicadores de desempenho e apoiar estratégias comerciais. Corretoras que conseguem estruturar melhor seus dados e transformar informações operacionais em indicadores estratégicos tendem a obter vantagens competitivas no setor.

No caso da empresa analisada, a ausência de ferramentas estruturadas de acompanhamento de indicadores dificultava o monitoramento da performance da equipe e da atividade das carteiras de investidores. O desenvolvimento da solução BrokerLab, apresentada neste projeto, representa a resposta direta a essa oportunidade de melhoria, substituindo controles manuais fragmentados por um ambiente analítico integrado.

Tabela 1 – Matriz SWOT da empresa analisada

Ambiente	Elemento	Descrição
Interno	Forças	Estrutura comercial baseada em agentes especializados no relacionamento com investidores; geração contínua de dados operacionais relevantes; proximidade com o comportamento da carteira de clientes; existência de sistemas operacionais já utilizados na rotina da empresa.
Interno	Fraquezas	Ausência de ambiente analítico integrado (estado anterior ao projeto); dependência de planilhas eletrônicas para consolidação de indicadores (estado anterior); baixa automação na geração de relatórios; dificuldade de visualização consolidada do desempenho individual e da equipe.
Externo	Oportunidades	Crescimento do mercado de investimentos digitais; ampliação do uso de ferramentas de Business Intelligence no setor financeiro; possibilidade de integrar dados operacionais com notícias e indicadores de mercado; expansão da cultura orientada a dados nas organizações.
Externo	Ameaças	Forte concorrência entre corretoras e fintechs; rápida evolução tecnológica do setor; exigências regulatórias que podem demandar adaptações sistêmicas; maior exigência dos investidores quanto à qualidade das plataformas e agilidade das informações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.3 Análise de processos e sistemas

A análise dos processos da empresa foi realizada com o objetivo de compreender os fluxos de trabalho e de informação relacionados às atividades de acompanhamento e retenção de investidores — contexto que fundamentou o escopo da solução desenvolvida.

O processo de retenção inicia-se após a transferência do investidor pelo setor responsável pela habilitação de contas. Nessa etapa inicial, o cliente já realizou um depósito inicial de valor reduzido, utilizado apenas para ativação e abertura da conta na plataforma. Ao ser encaminhado para a área de retenção, o investidor passa a ser classificado internamente como FTD (First Time Deposit),

termo utilizado pela empresa para identificar clientes que ainda não realizaram seu primeiro depósito efetivo destinado à realização de operações no mercado financeiro. O cliente é então atribuído a um agente financeiro responsável pelo acompanhamento de sua carteira. A distribuição dos clientes ocorre de acordo com dois critérios principais: a classificação do agente (trainee, intermediário ou profissional) e o perfil financeiro do investidor, categorizado de acordo com sua capacidade de investimento e comportamento financeiro.

Cada agente é responsável por uma carteira média de aproximadamente 50 investidores, acompanhando continuamente a atividade dessas contas. O modelo de negócio da corretora está diretamente relacionado à realização de operações financeiras pelos clientes, uma vez que a empresa e os agentes obtêm receita a partir da abertura de negociações e da manutenção da atividade dos investidores na plataforma.

As operações financeiras realizadas pelos investidores ocorrem na plataforma digital Sirix, fornecida pela empresa Leverage, ambiente no qual os clientes executam diretamente suas negociações no mercado financeiro. Os agentes de retenção também possuem acesso à plataforma em uma versão voltada ao acompanhamento das contas. Além da plataforma de negociação, os agentes utilizam o sistema Microsoft Dynamics 365, que funciona como o sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) da empresa.

A Figura 1 apresenta o mapeamento do processo operacional elaborado por meio da notação BPMN (Business Process Model and Notation).

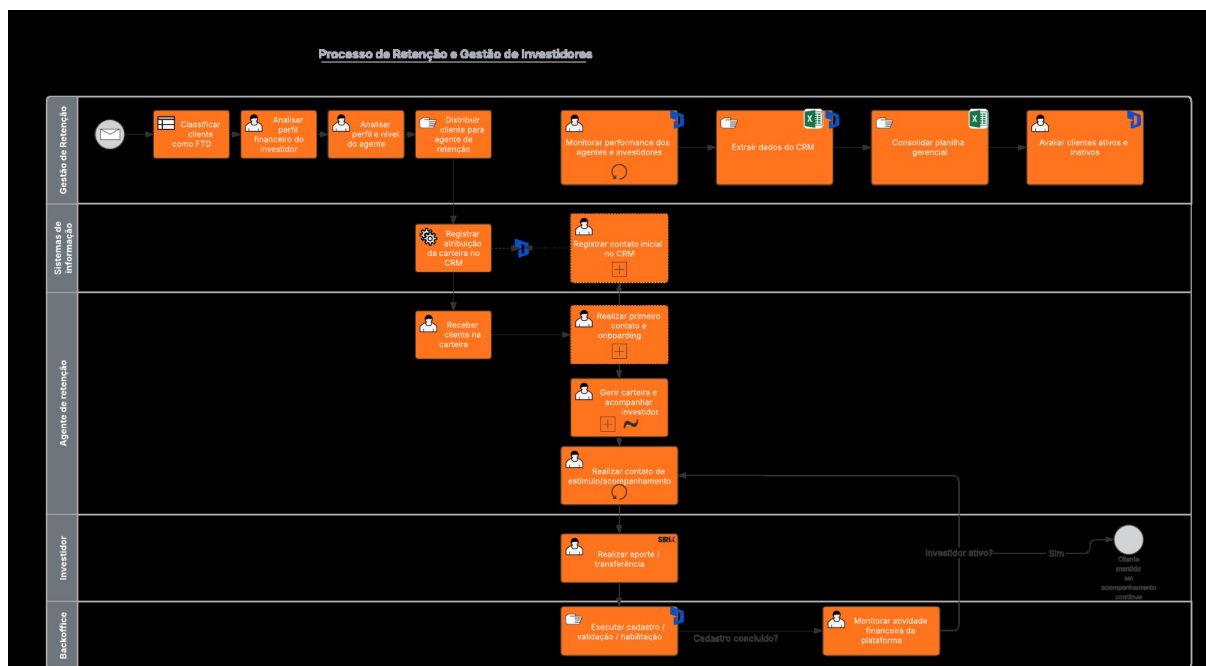


Figura 1 – Mapeamento do processo operacional (BPMN)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Estado anterior à solução (AS-IS):

Antes do desenvolvimento do projeto BrokerLab, a geração de relatórios detalhados dependia da extração manual de dados em planilhas eletrônicas (Google Sheets), o que dificultava a consolidação das informações e reduzia a capacidade de análise integrada dos indicadores operacionais. O acompanhamento de trades era realizado em planilha manual sem histórico

estruturado. O acesso estruturado às bases de dados do Sirix estava em processo de formalização junto à Leverage.

Estado atual (TO-BE — solução implementada):

Ao longo do desenvolvimento do projeto, o acesso às bases de dados de ambos os sistemas foi formalizado. A solução BrokerLab integra os dados do CRM (Dynamics 365) e da plataforma de negociação (Sirix) em um pipeline analítico implementado em PostgreSQL, eliminando a dependência de planilhas manuais para os indicadores cobertos pelo sistema. O Power BI, integrado ao banco de dados, disponibiliza os indicadores operacionais em dashboards interativos acessíveis pela gestão.

Tabela 2 – Informações técnicas sobre os sistemas utilizados

Elemento	Descrição
Plataforma de negociação	Sirix
Fornecedor da plataforma	Leverate
Sistema de CRM	Microsoft Dynamics 365
Infraestrutura de dados (projeto)	Banco de dados PostgreSQL (db_brokerlab) — pipeline multicamadas (stg_raw, bronze, silver, config, gold)
Integração de dados	Integração por banco de dados e APIs fornecidas pela Leverage; entidade-pivô lv_tpaccountbase como ponte CRM↔Sirix
Tipos de dados integrados	Dados de clientes, histórico de operações de trading, transações financeiras (depósitos/withdrawals), saldos e margem, cadastro de agentes e metas
Ferramentas analíticas	Microsoft Power BI — modelo semântico Star Schema com 3 dashboards operacionais implementados
Capacidade analítica atual	Dashboards interativos com KPIs de performance por agente e piso, call list operacional e evolução diária de metas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2. OBJETIVO E ESCOPO

Esta seção identifica e estrutura as necessidades de Inteligência Competitiva (IC) da GSRS S.A.S. (grupo Cleverdemy), a partir do mapeamento de decisões estratégicas e das lacunas de informação associadas. Como entregáveis, apresenta-se: (i) lista de decisões críticas; (ii) seleção de uma decisão-chave; (iii) definição do Key Intelligence Topic (KIT); (iv) formulação das Key Intelligence Questions (KIQs); e (v) justificativa de relevância para o contexto organizacional.

2.1 Mapeamento das decisões estratégicas (macro e microambiente)

Com base no diagnóstico organizacional (Etapa 1) e na análise do ambiente interno e externo, foram elencadas as principais decisões estratégicas que exigem suporte informacional para a operação estudada.

Decisão 1: Definir estratégias para aumentar a retenção de investidores brasileiros atendidos pela unidade da Argentina, reduzindo inatividade e churn.

Decisão 2: Revisar a distribuição de carteiras (FTDs e demais clientes) entre agentes (trainee/intermediário/profissional) considerando perfil do investidor, potencial de depósito e risco

de evasão.

Decisão 3: Definir metas, indicadores e critérios de performance para agentes e gestores, com acompanhamento consolidado (individual, equipe e carteira) e critérios de remuneração associados.

Decisão 4: Implementar uma solução de BI integrada entre Sirix (Leverate) e Microsoft Dynamics 365 para automatizar a geração de indicadores operacionais e eliminar a dependência de planilhas manuais.

Decisão 5: Definir políticas e controles para uso seguro de dados (acessos, anonimização quando aplicável, rastreabilidade e conformidade com LGPD), considerando a operação internacional e o uso de plataformas de terceiros.

2.2 Escolha da decisão-chave

Entre as decisões mapeadas, foi priorizada aquela com maior impacto nos resultados do negócio, maior urgência e maior incerteza informacional.

Decisão-chave selecionada: Implantar um acompanhamento estruturado e contínuo da performance dos agentes de retenção, baseado em metas e indicadores operacionais (depósito líquido diário e mensal, unique depositors e trades diários), para orientar intervenções diárias, priorização de carteiras e melhoria de resultados, reduzindo a dependência de controles manuais e aumentando a transparência da gestão.

2.3 Definição do KIT (Key Intelligence Topic)

O KIT delimita o tema central de inteligência que orientará a coleta e a análise de informações para apoiar a decisão-chave.

KIT: Estruturar e analisar dados operacionais integrados (Sirix/Leverate e Dynamics 365) para monitorar, por agente e por carteira, o atingimento de metas de depósito líquido (diário e mensal), unique depositors e trades, apoiando decisões táticas e estratégicas da gestão da área de retenção em tempo operacional.

2.4 Formulação das KIJs (Key Intelligence Questions)

Contexto operacional das metas:

- (i) Meta mensal de depósito líquido: calculada como depósitos aprovados menos withdrawals aprovados; o objetivo diário é definido como meta mensal ÷ dias úteis do mês, com base em calendário de negócios parametrizado;
- (ii) Meta mensal de unique depositors: conta-se o número de clientes distintos com pelo menos um depósito aprovado no mês vigente; as metas são parametrizadas individualmente por agente e mês;
- (iii) Meta de trade: medida como trading client days, ou seja, a soma acumulada no mês de ocorrências cliente×dia em que o cliente abriu pelo menos uma posição de mercado (CMD 0 ou CMD 1); cada dia que um cliente opera conta como uma unidade; a meta mensal (target_trade_month) é configurada por agente/mês;
- (iv) Run rate: projeção do realizado ao ritmo diário atual para o mês cheio, utilizado para antecipar riscos de não atingimento da meta.

As KIQs são perguntas específicas, acionáveis e orientadas à decisão, que guiaram a concepção da solução implementada e são diretamente respondidas pelos dashboards do BrokerLab:

KIQ 1: Como acompanhar o atingimento da meta mensal e diária de depósito líquido por agente e pelo piso (equipe), comparando o realizado com a meta e com o run rate esperado para o dia?

KIQ 2: Como medir a meta mensal de unique depositors por agente, contabilizando clientes distintos com pelo menos um depósito aprovado no mês vigente, e comparar o resultado com as metas mensais configuradas por agente?

KIQ 3: Como acompanhar a meta de trade no mês — acumulando diariamente os clientes que operaram (trading client days) — e gerar a lista de pendentes do dia (clientes da carteira que ainda não abriram posição) para ação imediata do agente?

KIQ 4: Como monitorar a evolução diária de cada agente ao longo do mês, permitindo identificar consistência de performance, concentração de resultados e desvio em relação ao ritmo esperado?

KIQ 5: Quais critérios devem orientar a priorização diária da carteira (quem contatar primeiro), combinando sinais de situação financeira do cliente (balance, equity, margem), ausência de operação no dia e perfil de lead status?

KIQ 6 (lacuna reconhecida — evolução futura): Como monitorar a produtividade de contato por agente (tempo em chamada e volume de contatos via plataforma de telefonia), correlacionando com resultados de depósito e trade? Esta KIQ foi identificada como necessidade relevante, porém não está contemplada na solução implementada neste projeto, por depender de integração com logs de telefonia (Voiso/Microsip) ainda não disponíveis de forma estruturada.

2.5 Justificativa da relevância do KIT e das KIQs

O KIT e as KIQs propostos são relevantes porque direcionam a Inteligência Competitiva para o principal objetivo gerencial identificado no contexto da unidade: melhorar a performance dos agentes de retenção por meio de metas e rotinas diárias de acompanhamento. Ao estruturar os dados antes dispersos entre sistemas operacionais e controles manuais, a solução BrokerLab entrega indicadores padronizados e auditáveis que permitem: (i) acompanhar o atingimento de metas por agente e pelo piso; (ii) calcular run rate e gap de meta em tempo real, antecipando riscos de não atingimento; (iii) gerar a lista operacional de clientes pendentes (call list) para direcionar ações diárias; e (iv) reduzir retrabalho e inconsistências decorrentes de controles manuais sem histórico. O KIT também orienta lacunas técnicas remanescentes — como a integração de dados de telefonia — e os requisitos de conformidade aplicáveis (LGPD, controle de acesso e rastreabilidade), garantindo que a solução seja aderente ao contexto operacional e às restrições de uma operação internacional baseada em dados financeiros sensíveis.

3. MAPEAMENTO DE DADOS E IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO

Esta seção relaciona as KIQs definidas na seção 2.4 às informações necessárias para respondê-las, identificando as fontes de dados integradas pela solução BrokerLab e avaliando disponibilidade, confiabilidade e o estado de implementação de cada item.

Tabela 3 – Mapeamento de KIQs, dados e fontes implementadas

KIQ	Dados/campos implementados	Fonte no BrokerLab	Status
KIQ 1 — Meta de depósito	deposit_amount_usd, withdrawal_amount_usd, net_deposit_usd, approved_on, agente_sk; target_deposit_month_usd, target_deposit_day_usd; business_day_number_in_month; run_rate_usd, gap_meta_usd	gold.fato_movimentacao_financeira gold.fato_meta_agente_mes gold.vw_agent_month_performance gold.vw_team_month_performance	Implementado
KIQ 2 — Unique depositors	cliente_sk, agente_sk, deposit_amount_usd, approved_on; target_unique_month; unique_deposit_month	gold.fato_movimentacao_financeira gold.fato_meta_agente_mes gold.vw_agent_month_performance	Implementado
KIQ 3 — Meta de trade / Call list	trading_client_days_month, target_trade_month; traded_today, is_pending_today, priority_label; balance, equity, margin_level, last_activity_date, last_deposit_date	gold.fato_cliente_trade_dia gold.vw_agent_month_performance gold.vw_call_list_today	Implementado
KIQ 4 — Evolução diária do agente	net_deposit_day, target_deposit_day_usd, net_deposit_acumulado_mes, clientes_operaram_dia, total_trades_dia	gold.vw_agent_day_performance	Implementado
KIQ 5 — Priorização da carteira	balance, equity, margin_level, traded_today, is_pending_today, last_deposit_date, lead_status_text, priority_label	gold.vw_call_list_today	Implementado
KIQ 6 — Produtividade de contato (telefonía)	Não disponível	Não integrado (fonte Voiso/Microsip não disponibilizada de forma estruturada)	NÃO implementado — evolução futura

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1 Observações técnicas (chaves, padronização e tipos de dados)

Chaves de integração implementadas:

A integração entre o CRM (Dynamics 365) e a plataforma de negociação (Sirix) é realizada por meio da entidade-pivô `lv_tpaccountbase`, onde o campo `lv_name` corresponde ao `sirix_login` do usuário Sirix. Essa chave conecta `crm_account_id` (identificador do cliente no CRM) ao `sirix_login` (identificador da conta de trading), permitindo rastrear transações financeiras e operações de trading de um mesmo cliente de forma unificada. A efetividade dessa integração é monitorada pelos campos `bridge_quality_status`, `has_tp_match` e `has_sirix_match` na camada Silver, e pelo campo `_agente_quality` nas camadas Silver e Gold.

Padronização de tipos implementada:

Todos os valores monetários são armazenados em USD com tipo numérico de alta precisão; datas são separadas em DATE (para dimensão tempo) e TIMESTAMP (para eventos operacionais); booleanos são usados para flags operacionais (`eh_aprovada`, `eh_ftd`, `traded_today`,

is_pending_today). O schema domain centraliza os lookups canônicos para decodificação de códigos numéricos do CRM e do Sirix (lead status, tipo de transação, CMD, método de pagamento, moeda).

Qualidade de dados e monitoramento:

A view gold.vw_data_quality_summary centraliza checks de qualidade do pipeline, classificados por status (OK, WARN, INFO). São monitorados: aliases de agentes sem correspondência, clientes sem bridge CRM↔Sirix resolvida, operações suspeitas (_eh_suspeito) e transações ou trades sem cliente atribuído. O campo _agente_quality presente em gold.fato_movimentacao_financeira, gold.fato_operacao e gold.dim_cliente indica a qualidade da resolução do agente responsável para cada registro.

Trades e histórico:

A limitação de controle manual em Google Sheets foi integralmente resolvida pela solução. A tabela gold.fato_operacao registra todos os tickets Sirix com open_time, close_time, cmd_tipo, volume_lots e profit_liquido, com rastreabilidade completa e histórico disponível para análises retroativas. A tabela gold.fato_cliente_trade_dia agrega, por cliente e dia, o número de trades, volume e PnL, alimentando diretamente a call list e os indicadores de meta de trade.

4. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS INFORMACIONAIS

Esta seção traduz as KIQs em requisitos de informação e indicadores-chave (KPIs) gerados pela solução BrokerLab, com distinção entre os requisitos implementados e os planejados para evolução futura.

4.1 KPIs implementados e regras de cálculo

Tabela 4 – KPIs implementados na solução BrokerLab

KPI	Definição	Regra de cálculo	Periodicidade de	Tabela/view
Depósito líquido (USD)	Resultado líquido de captação: depósitos aprovados menos withdrawals aprovados	SUM(deposit_amount_usd) - SUM(withdrawal_amount_usd) sobre transações com eh_aprovada = TRUE	Diária e mensal	vw_agent_day_performance vw_agent_month_performance vw_team_month_performance
Meta mensal de depósito líquido	Meta individual de captação líquida por agente/mês, configurada no sistema	target_deposit_month_usd; objetivo diário = meta mensal ÷ dias úteis do mês	Mensal (com acampamento diário)	fato_meta_agente_mes vw_agent_month_performance
Atingimento da meta de depósito (%)	Percentual de atingimento da meta mensal de depósito líquido	DIVIDE(net_deposit_month_usd, target_deposit_month_usd)	Mensal (com acumulado diário)	Medida DAX: Agent Month Target Deposit %
Run Rate (USD)	Projeção do realizado ao ritmo diário atual para o mês cheio	net_deposit_acumulado × business_days_in_month ÷ business_day_number_today	Mensal (mês corrente)	vw_agent_month_performance vw_team_month_performance

KPI	Definição	Regra de cálculo	Periodicidade	Tabela/view
Gap Meta (USD)	Valor faltante para atingir a meta	target_deposit_month_usd - net_deposit_month_usd	Mensal	Medida DAX: Agent/Team Month Gap Meta USD
Gap Run Rate (USD)	Diferença entre realizado e run rate esperado	net_deposit_month_usd - run_rate_usd (negativo = abaixo do ritmo)	Mensal	Medida DAX: Agent Month Gap Run Rate USD
Unique Depositors (mês)	Clientes distintos com pelo menos um depósito aprovado no mês vigente, por agente	COUNT(DISTINCT cliente_sk) sobre fato_movimentacao_financeira com deposit_amount_usd > 0 e eh_aprovada = TRUE, agrupado por agente e mês	Mensal	vw_agent_month_performance — campo unique_deposit_month Medida DAX: Agent Month Unique Deposit QTD
Meta de unique depositors	Meta mensal de unique depositors por agente/mês, configurada individualmente via template	target_unique_month da fato_meta_agente_mes	Mensal	fato_meta_agente_mes Medida DAX: Agent Month Target Unique QTD
Atingimento de meta de unique (%)	Percentual de atingimento da meta mensal de unique	DIVIDE([Agent Month Unique Deposit QTD], [Agent Month Target Unique QTD])	Mensal	Medida DAX: Agent Month Target Unique %
Trades (clientes que operaram no dia)	Clientes da carteira do agente que abriram pelo menos uma posição de mercado (CMD 0/1) no dia	COUNT(DISTINCT cliente_sk) sobre fato_cliente_trade_dia para o dia de referência Medida de carteira: Call List Clientes Operaram Hoje QTD	Diária	fato_cliente_trade_dia vw_call_list_today — flag traded_today
Pendentes hoje	Clientes da carteira que ainda não operaram no dia	CALCULATE(COUNT ROWS(vw_call_list_today), is_pending_today = TRUE)	Diária	vw_call_list_today — flag is_pending_today Medida DAX: Call List Clientes Pendentes Hoje QTD
Trading Client Days (mês)	Soma acumulada no mês de ocorrências cliente×dia em que o cliente abriu posição de mercado. É a métrica oficial para acompanhamento e atingimento da meta de trade. Difere de unique_trading_month (clientes distintos no mês), que é apenas indicador auxiliar	COUNT(*) sobre fato_cliente_trade_dia no mês Medida DAX: Agent Month Trading Client Days QTD	Mensal	vw_agent_month_performance — campo trading_client_days_month

KPI	Definição	Regra de cálculo	Periodicidade	Tabela/view
Atingimento da meta de trade (%)	Percentual de atingimento da meta mensal de trade, calculado sobre trading client days	DIVIDE([Agent Month Trading Client Days QTD], [Agent Month Target Trade QTD])	Mensal	Medida DAX: Agent Month Target Trade %
Meta mensal de trade	Meta mensal de trading client days por agente/mês, configurada no sistema	target_trade_month da fato_meta_agente_mes Medida DAX: Agent Month Target Trade QTD	Mensal	fato_meta_agente_mes
Volume negociado (lots)	Volume total de operações de mercado em lotes, por agente/mês. KPI informativo complementar — acompanha a intensidade das operações da carteira, sem meta oficial configurada na maioria dos agentes	SUM(volume_lots_month) da view de performance Medida DAX: Agent Month Volume Lots QTD	Mensal	vw_agent_month_performance — campo volume_lots_month
PnL líquido (USD)	Resultado financeiro líquido das operações de trading dos clientes da carteira	SUM(profit_liquido) sobre fato_operacao Medida DAX: Agent Month PnL USD	Mensal	vw_agent_month_performance — campo pnl_month
Balance e Equity da carteira (USD)	Saldo e equity total da carteira de clientes. Para visão operacional diária, fonte primária é vw_call_list_today	SUM(balance), SUM(equity) Medidas DAX: Call List Balance USD, Call List Equity USD	Snapshot diário	vw_call_list_today (operacional) dim_cliente (cadastro estático)
Status Meta (nível piso)	Classificação textual do atingimento da meta do piso	SWITCH(TRUE(): Team Month Target Deposit % >= 1 → Meta atingida; >= 0.7 → XX% da Meta; else → Abaixo da Meta)	Mensal	Medida DAX: Status Meta (pasta Team Month)
Status Meta (nível agente)	Classificação textual do atingimento da meta individual do agente	SWITCH(TRUE(): Agent Month Target Deposit % >= 1 → Meta atingida; >= 0.7 → XX% da Meta; else → Abaixo da Meta)	Mensal	Medida DAX: Agent Month Status Meta / Agent Month Status Meta TXT

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

KPIs planejados — evolução futura (não implementados neste projeto):

KPI	Definição	Motivo de não implementação
Tempo em chamada (por agente/dia)	Tempo total em chamadas de voz por agente	Dependência de logs estruturados de telefonia (Voiso/Microsip) não disponibilizados

KPI	Definição	Motivo de não implementação
Comissão calculada (USD)	Comissão do agente com base em faixas de net deposit e aceleradores	Lógica documentada em rascunho; sem meta oficial validada pela gestão da empresa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Requisitos informacionais e funcionais da solução (BI/sistema)

Os requisitos abaixo refletem o estado final da solução, distinguindo os implementados dos planejados.

R1 — Painel diário de performance por agente (implementado)

Exibe depósito líquido do dia, meta diária, acumulado do mês e comparativo vs. run rate. Disponível na Aba 02 — Performance por Agente do dashboard BrokerLab.

R2 — Painel mensal de metas por piso e por agente (implementado)

Exibe a meta mensal total do piso e por agente, com evolução diária, atingimento percentual, run rate e gap. Disponível na Aba 01 — Visão Executiva do Piso.

R2.1 — Calendário de dias úteis (implementado)

Calendário de negócios parametrizado em `config.business_calendar`, cobrindo o período de 2020 a 2035, com `is_business_day`, contagem e numeração de dias úteis por mês. Utilizado no cálculo automático do objetivo diário e do run rate.

R3 — KPI de unique depositors mensal (implementado)

Exibe contagem de clientes distintos com depósito aprovado no mês corrente por agente, com regra de cálculo transparente (COUNT DISTINCT de clientes com `deposit_amount_usd > 0` e `eh_aprovada = TRUE`) e comparativo com a meta configurada. Disponível nas Abas 01 e 02.

R4 — Painel de trades (diário e mensal) (implementado)

Exibe o número de clientes que operaram no dia por agente e o acumulado mensal de trading client days (soma de ocorrências cliente×dia com operação), que é a métrica de acompanhamento da meta mensal de trade. Disponível nas Abas 01, 02 e 03.

R5 — Lista acionável de clientes pendentes (call list) (implementado)

Gera a lista diária de clientes que ainda não operaram no dia, por agente, com informações de prioridade, saldo, equity, último depósito e lead status. Disponível na Aba 03 — Call List Operacional e na Aba 02.

R6 — Cadastro de agentes, níveis e metas (com histórico) (implementado)

Mantido via templates Excel governados (`brokerlab_config_agents.xlsx`, `brokerlab_config_targets.xlsx`) com carregamento automatizado por script Python. Persiste histórico mensal de metas por agente em `config.agent_target_month` e `gold.fato_meta_agente_mes`.

R7 — Integração com telefonia (Voiso/Microsip) (não implementado — evolução futura)

Importação de logs de chamadas para geração de indicador de produtividade de contato. Dependente da disponibilização de logs estruturados pela plataforma de telefonia. Identificado

como objetivo de médio prazo no PETI (Etapa 4).

R8 — Filtros e segmentações (implementado)

Filtros por mês, agente, equipe, nível do agente, país, lead status, prioridade e status de operação disponíveis nas três abas do dashboard.

R9 — Governança e rastreabilidade (parcialmente implementado)

Rastreabilidade de ingestão implementada nas camadas bronze (_ingestao_ts, _origem, _hash_linha) e monitoramento de qualidade via gold.vw_data_quality_summary. Controle de versão dos templates de configuração via Git. Versionamento de dashboards a ser definido operacionalmente pela empresa.

4.3 Justificativa dos KPIs e relação com as decisões estratégicas

Os KPIs implementados refletem diretamente a lógica de gestão da área de retenção. O depósito líquido fornece a visão realista da captação ao descontar withdrawals; o run rate e o gap de meta permitem antecipar riscos de não atingimento ainda dentro do mês; o unique depositors mensura a capacidade do agente de manter clientes ativos realizando depósitos no mês; o trading client days acumula dia a dia os clientes que operaram e alimenta tanto a meta mensal de trade quanto a call list operacional; e o volume negociado e o PnL atuam como indicadores informativos complementares da intensidade de atividade da carteira, sem meta oficial vinculada. Juntos, esses indicadores permitem que a gestão tome decisões táticas diárias (priorização da call list, realocação de carteiras) e estratégicas mensais (ajuste de metas, avaliação de performance individual e do piso) com base em dados estruturados e auditáveis.

5. LEVANTAMENTO DE FONTES DE DADOS EXISTENTES

Esta seção apresenta o inventário das fontes de dados integradas pela solução BrokerLab, avaliando formato, acessibilidade, qualidade e status de implementação.

5.1 Inventário de dados disponíveis

Tabela 5 – Inventário de fontes de dados integradas

Fonte / tabela	Origem	Ingestão	Tabela no BrokerLab	Uso principal
crm_account_base	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.account_clean gold.dim_cliente	Cadastro de clientes: nome, país, lead status, FTD, agente responsável
crm_user_base	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.user_clean gold.dim_agente	Cadastro de usuários/agentes: nome, e-mail, perfil de acesso
lv_tpaccountbase	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.tpaccount_clean	Entidade-pivô CRM↔Sirix: conecta crm_account_id ao sirix_login; saldo, equity, margem

Fonte / tabela	Origem	Ingestão	Tabela no BrokerLab	Uso principal
lv_monetarytransactionbase	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.transaction_clean gold.fato_movimentacao_financeira	Transações financeiras: depósitos, withdrawals, aprovação, método de pagamento, FTD
sirix_users_view	Sirix / Leverage	CSV/API → stg_raw → bronze → silver	silver.sirix_account_clean gold.dim_cliente (enriquecimento)	Contas de trading: login, saldo Sirix, equity, leverage, grupo, última atividade
sirix_trades_view	Sirix / Leverage	CSV/API → stg_raw → bronze → silver	silver.trade_clean gold.fato_operacao	Histórico completo de trades: ticket, CMD, símbolo, volume, open/close time, profit
sirix_daily_view	Sirix / Leverage	CSV/API → stg_raw → bronze → silver	silver.sirix_daily_clean	Snapshots diários de saldo/equity por conta Sirix
Templates XLSX de configuração	Controle interno (projeto)	Excel → Python → PostgreSQL	config.*, domain.*	Cadastro de agentes, aliases, metas mensais, catálogo de ativos, calendário de dias úteis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 Avaliação de qualidade, acessibilidade e prontidão dos dados

Acessibilidade:

Após a formalização do acesso às bases de dados do Sirix junto à Leverage, ambas as fontes principais (CRM e Sirix) estão integradas ao pipeline de dados do BrokerLab. A ingestão é realizada via extração para arquivos CSV e carregamento no schema stg_raw, seguido de transformações automatizadas pelas camadas bronze, silver e gold.

Qualidade e rastreabilidade:

Cada linha ingerida nas camadas bronze recebe carimbo de ingestão (_ingestao_ts), identificador de origem (_origem) e hash da linha (_hash_linha) para auditoria. A camada silver registra registros invalidados com flag _eh_valido = FALSE e _motivo_invalido. A view gold.vw_data_quality_summary centraliza os resultados dos checks automáticos de qualidade, classificados por status (OK, WARN, INFO).

Casos de falha conhecidos e monitorados:

- Aliases de agentes: nem todos os nomes de retention_owner no CRM possuem correspondência confirmada na tabela config.agent_alias, sendo monitorados via gold.vw_unresolved_agent_alias;
- Bridge CRM↔Sirix: uma parcela dos clientes não possui o vínculo completo entre crm_account_id e sirix_login, monitorada via gold.vw_unresolved_client_bridge e o campo bridge_quality_status;
- Operações suspeitas: trades identificados com padrão atípico são sinalizados com _eh_suspeito = TRUE na fato_operacao.

Prontidão para uso analítico:

Os dados transacionais (depósitos, withdrawals) e de trading (operações, volume) estão disponíveis com histórico retroativo e regras de negócio aplicadas na camada gold. A dependência

de planilhas manuais para controle de trades foi eliminada pela integração com a base Sirix.

5.3 Lacunas e dados remanescentes

As seguintes lacunas foram identificadas durante o projeto e permanecem como itens para evolução futura:

Dados de telefonia (Voiso/Microsip): para o KPI de produtividade de contato (tempo em chamada e volume de contatos por agente), é necessária a extração de logs estruturados das plataformas de telefonia com chave de integração mapeada ao agente do CRM. Esta integração não foi implementada neste projeto.

Volume por chamada e correlação telefonia × resultados: dependente da integração de telefonia descrita acima; também demanda definição de chaves de mapeamento entre o identificador do agente na plataforma de discagem e o `retention_owner` do CRM.

Cálculo oficial de comissões: a lógica de cálculo de comissões por faixas de net deposit e aceleradores foi documentada em rascunho, mas não foi validada pela gestão da empresa nem implementada como funcionalidade oficial do dashboard.

6. COMPLIANCE DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Esta seção identifica os requisitos legais e normativos aplicáveis ao tratamento de dados no contexto do projeto BrokerLab e apresenta as diretrizes de segurança da informação adotadas, distinguindo as que foram implementadas na solução das que constituem recomendações operacionais para a empresa.

6.1 Normas e regulamentações aplicáveis

LGPD (Lei nº 13.709/2018):

Aplicável por envolver tratamento de dados pessoais de investidores brasileiros (cadastros, histórico de relacionamento e informações associadas à conta). Exige finalidade, necessidade, segurança, controle de acesso, transparência e governança.

GDPR (Regulamento Europeu 2016/679) — análise de aplicabilidade:

Como a empresa possui sede na Itália e operação europeia, recomenda-se verificar internamente se há exigências corporativas adicionais alinhadas ao GDPR. Para o escopo deste projeto, o foco prático permanece na LGPD e nos controles de segurança coerentes com a operação brasileira.

Boas práticas de segurança e privacidade:

Minimização de dados, segregação de funções, rastreabilidade (logs de auditoria), gestão de credenciais e armazenamento seguro.

6.2 Políticas de proteção de dados e segurança da informação

Implementadas na solução BrokerLab:

Pseudonimização na camada analítica: na camada gold e no modelo Power BI, os clientes são referenciados por chaves internas (`cliente_sk`, `crm_account_id`, `sirix_login`) em vez de dados pessoais diretos. Os dados identificáveis permanecem restritos às camadas bronze e silver, com acesso controlado.

Rastreabilidade de ingestão: cada linha ingerida no banco de dados recebe `_ingestao_ts`, `_origem` e `_hash_linha`, criando trilha de auditoria sobre a origem e o momento de cada dado processado.

Controle de versão de configurações: os templates de configuração (agentes, metas, ativos, calendário) são versionados via Git, garantindo histórico e rastreabilidade de mudanças nos dados de negócio.

Monitoramento de qualidade: a view `gold.vw_data_quality_summary` registra checks automáticos de integridade, detectando inconsistências de forma contínua.

Diretrizes recomendadas para operação pela empresa:

Classificação e finalidade: classificar os dados utilizados (pessoais, financeiros, operacionais) e registrar formalmente a finalidade do uso.

Armazenamento e compartilhamento: centralizar a consolidação em repositórios corporativos autorizados; proibir exportação de relatórios em Excel contendo dados pessoais de clientes para dispositivos particulares de agentes ou colaboradores.

Retenção e descarte: definir prazos de retenção para dados históricos e exports operacionais, com descarte seguro quando expirados.

Gestão de incidentes: estabelecer procedimento de reporte e resposta a incidentes (vazamento, acesso indevido), com responsáveis e prazos definidos.

6.3 Diretrizes para anonimização, controle de acesso e rastreabilidade

Controle de acesso por perfil (RBAC):

A arquitetura do dashboard BrokerLab foi projetada com dois níveis de acesso: (i) agentes visualizam exclusivamente os dados de sua própria carteira; (ii) gestores de mesa e diretores possuem visão consolidada do piso, performance comparativa entre agentes e acesso a metas e indicadores de toda a equipe. A implementação operacional do controle de acesso depende da configuração de Row-Level Security (RLS) no Power BI pelo administrador da ferramenta na empresa.

Pseudonimização em análises:

O modelo de dados utiliza IDs internos (`cliente_sk`, `agente_sk`, `crm_account_id`) como chaves no BI, mantendo os dados pessoais identificáveis (nome, e-mail, telefone) restritos à camada CRM com acesso controlado.

Logs e rastreabilidade:

O pipeline de dados registra carimbo de data/hora de cada ingestão e transformação. Os indicadores utilizados para cobrança de metas têm regras de cálculo documentadas e versionadas (arquivo `bi-documentation.md` e scripts SQL no repositório do projeto).

6.4 Procedimentos de auditoria e conformidade

Revisão periódica de acessos: validar periodicamente os acessos ao banco de dados, ao Power BI e aos templates de configuração, removendo permissões indevidas.

Auditoria de indicadores: manter documentação das regras de cálculo (depósito líquido, unique depositors, trading client days) e realizar checagens comparando os resultados do Power BI com os scripts de validação SQL disponíveis no repositório (`src/sql/validacao/`), que reproduzem

as medidas DAX diretamente em SQL para conferência.

Controle de versões: o repositório Git do projeto centraliza o versionamento de scripts SQL, scripts Python, templates de configuração e documentação do modelo semântico. Alterações no pipeline ou nas regras de negócio devem ser registradas como commits rastreáveis.

Conformidade contínua: manter checklist simplificado de LGPD aplicado ao projeto (finalidade, minimização, acesso, retenção e segurança), revisando-o a cada mudança relevante na fonte de dados ou no escopo do BI.